Пост дозирования жидкостей (K73) — логика трубопроводов

Линия	Откуда → куда	Среда	DN	Исполнение, трасса
ДЗ-1/ всас	нижний кран еврокуба на весах W-1 (дисковый затвор DN50, камлок 2″) → насос P-1	ЭХГ, р-р NaOH, толуол, вода деионизированная, растворитель для промывки	50	рукав PTFE ≈ 0,5 м по полу
ДЗ-1	насос P-1 → кран K63 → рукав K63 → стык у гребёнки загрузки ГЗ-301 реактора R-301 (вход «ЭХГ»); перекидывается на R-201, R-101 (удлинитель)	то же	50	рукав PTFE ≈ 14,5 м: вверх через гильзу в П1 +2.500, под П1 +5.420 на подвесах (+4,875): на восток по Y 11,3 м, на север по X 20,75 м, на запад по Y 14,2 м, спуск у X 20,33 м до +3,55
ДЗ-2/ всас	сифон бочки на весах W-2 → кран K50,5 → насос P-2	МДЭА, МХДЭА	25	рукав PTFE DN25 ≈ 1,1 м
ДЗ-2	насос P-2 → кран K63 → рукав K63 → переходник фланец-кламп K63 на N1 реактора R-201; перекидывается на R-301 (вход «МДЭА / МХДЭА»), R-101	МДЭА, МХДЭА	50	рукав PTFE ≈ 14 м: вверх через гильзу в П1 +2.500 до +4,70 (под коллекторами вакуума 618), на север по X 16,15 м, на +4,95 на восток по Y 11,45 м, на север по X 20,60 м, у N1 — на +4,50 под

Линия	Откуда → куда	Среда	DN	Исполнение, трасса
				аварийной линией 210, сверху в N1
СВ-Д31, СВ-Д32	сеть сжатого воздуха (врезка — ?) → блок подготовки (кран, фильтр-регулятор с манометром) → привод насоса	сжатый воздух 0,6 МПа	15	трубка ½″ по стойке, рукав PU ½″

Стыки с узлами реакторов — `porty_K73.json`. Кран перед насосом: Р-1 — нижний кран еврокуба; Р-2 — кран К50,5 на сифоне бочки.